

## ЗАДАНИЕ 3

С помощью интринсик архитектуры AVX  
реализовать векторизованную версию  
алгоритма матричного умножения

Ганеева Сандра гр.538

Октябрь 2024

# 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Требуется :

Реализовать алгоритм матричного умножения с использованием интринсик архитектуры AVX. Сравнить время работы классического последовательного алгоритма с полученным векторизованным на матрицах размера 512, 1024, 2048.

# 2 РЕШЕНИЕ

В реализации векторизованного алгоритма были использованы интринсики AVX:

1. *-mm256-set-ps(float, float, float, float)*
2. *-mm256-fmadd-ps(-m256, -m256, -m256)*
3. *-mm256-storeu-ps(float \*, -m256)*

# 3 ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Число отрезков: Для каждого числа нитец проводилось три эксперимента. В таблице представлено усредненное время.

| size | timevec (c) | timeclassic (c) | acceleration: | diff < 1e-4 |
|------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| 512  | 0.354675    | 0.537396        | 1.5151        | True        |
| 1024 | 3.048351    | 5.468775        | 1.7940        | True        |
| 2048 | 90.660612   | 126.547701      | 1.4051        | True        |

# 4 ВЫВОД

Использование векторных инструкций (AVX) для умножения матриц существенно ускоряет процесс по сравнению с классическим последовательным алгоритмом. Ускорение становится более заметным при увеличении размера матриц. Например, для матрицы размера 2048x2048 векторизация дает ускорение в 1.4 раза. Это связано с тем, что векторные инструкции обрабатывают несколько элементов одновременно, что уменьшает общее количество операций и повышает производительность.